

Preparación PAES

Clase 15: Figuras geométricas



Tu fórmula para el éxito

Eje Geometría

Figuras geométricas: Ángulos



Tipos de ángulos:

- Ángulo nulo: $\alpha = 0^\circ$
- Ángulo agudo: $0^\circ < \alpha < 90^\circ$
- Ángulo recto: $\alpha = 90^\circ$
- Ángulo obtuso: $90^\circ < \alpha < 180^\circ$
- Ángulo extendido: $\alpha = 180^\circ$
- Ángulo cóncavo: $\alpha = 180^\circ$
- Ángulo completo: $\alpha = 360^\circ$
- Ángulos complementarios: $\alpha + \beta = 90^\circ$
- Ángulos suplementarios: $\alpha + \beta = 180^\circ$

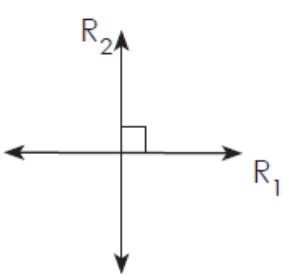
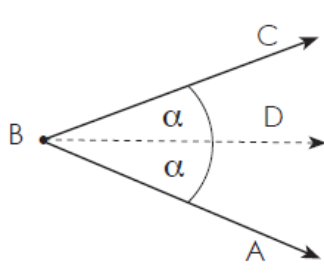
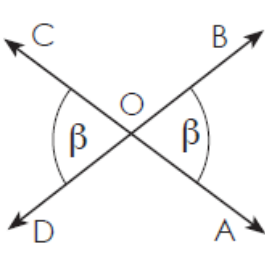
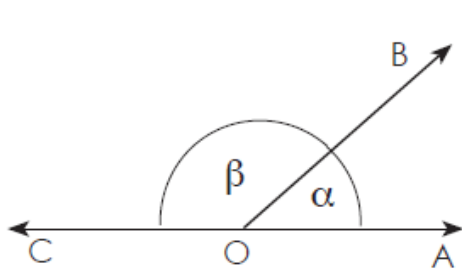
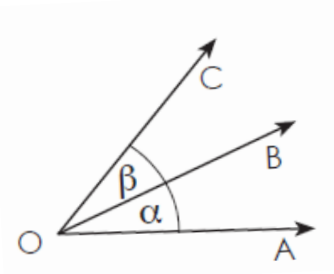
Ángulos consecutivos

Ángulos adyacentes

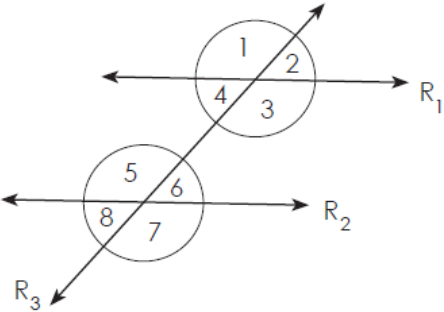
Ángulos opuestos

Ángulos bisectrices

Ángulos perpendiculares



- Ángulos alternos internos: $\sphericalangle 3 \cong \sphericalangle 5$ $\sphericalangle 4 \cong \sphericalangle 6$
- Ángulos alternos externos: $\sphericalangle 1 \cong \sphericalangle 7$ $\sphericalangle 2 \cong \sphericalangle 8$
- Ángulos correspondientes: $\sphericalangle 1 \cong \sphericalangle 5$ $\sphericalangle 2 \cong \sphericalangle 6$ $\sphericalangle 3 \cong \sphericalangle 7$ $\sphericalangle 4 \cong \sphericalangle 8$



Eje Geometría

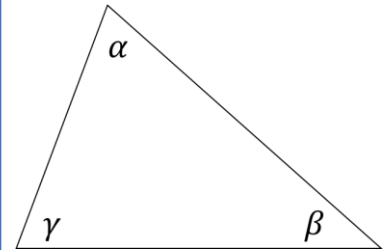
Figuras geométricas: Triángulos

Tipos de triángulos



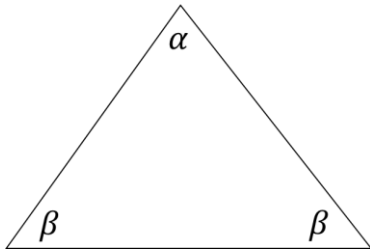
Por sus lados

Escaleno



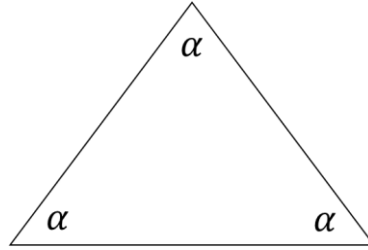
Lados distintos
Ángulos distintos

Isósceles



Dos lados distintos
Dos ángulos iguales

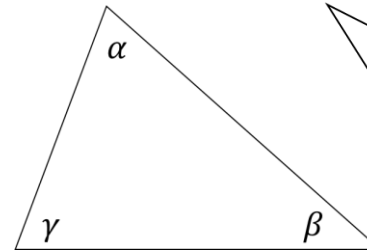
Equilátero



Tres lados iguales
Tres ángulos iguales

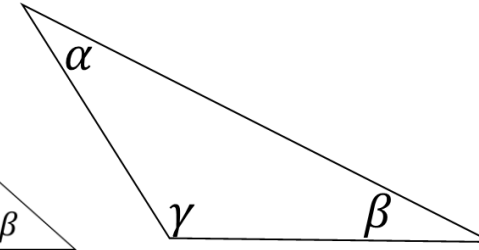
Por sus ángulos

Acutángulo



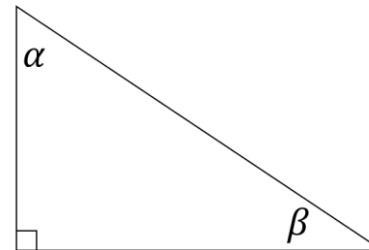
Lados distintos
Tres ángulos agudos

Obtusángulo



Un ángulo obtuso

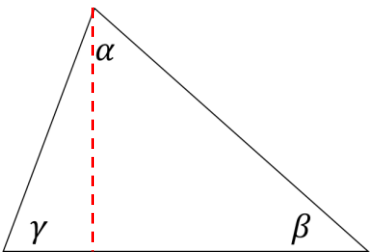
Rectángulo



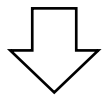
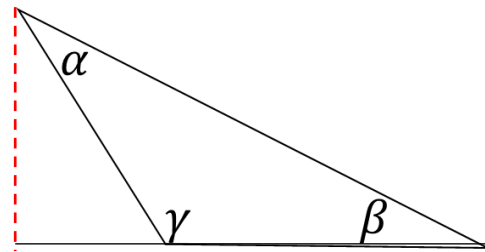
Un ángulo recto

La suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180°

$$\text{Área} = \frac{\text{base} \cdot \text{altura}}{2}$$



$$\text{Perímetro} = \text{Suma de sus lados}$$



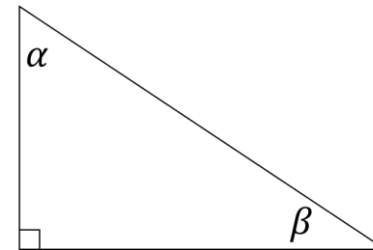
Teorema de Pitágoras

$$a^2 + b^2 = c^2$$

$$a = \sqrt{c^2 - b^2}$$

$$b = \sqrt{c^2 - a^2}$$

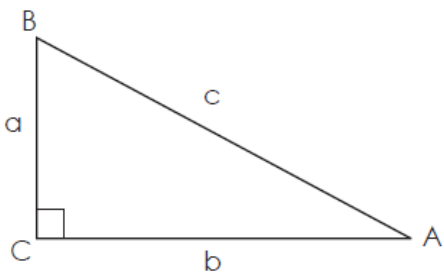
$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$



Eje Geometría

Figuras geométricas: Triángulos

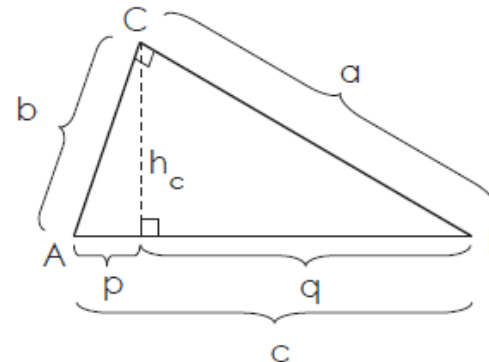
Tríos pitagóricos básicos



Cateto	Cateto	Hipotenusa
3	4	5
5	12	13
8	15	17
7	24	25
20	21	29



Teorema de Euclides



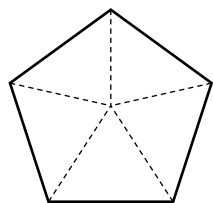
$$h_c^2 = p \cdot q$$

$$h_c = \frac{a \cdot b}{c}$$

$$a^2 = q \cdot c$$

$$b^2 = p \cdot c$$

Para el caso de un pentágono regular, está compuesto por 5 triángulos isósceles y un hexágono regular, está compuesto de 6 triángulos equiláteros



Sea A_t el área de un triángulo isósceles, entonces:

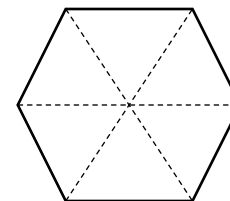
$$A_{\text{pentágono}} = 5 \cdot A_t$$

Sean:

a = lados idénticos de triángulo

b = base del triángulo

$$A_t = \frac{b}{2} \cdot \sqrt{\frac{b^2}{4} + a^2}$$



Sea A_e el área de un triángulo equilátero, entonces:

$$A_{\text{hexágono}} = 6 \cdot A_e$$

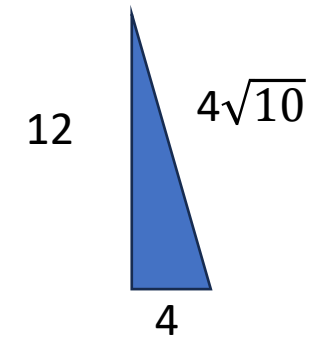
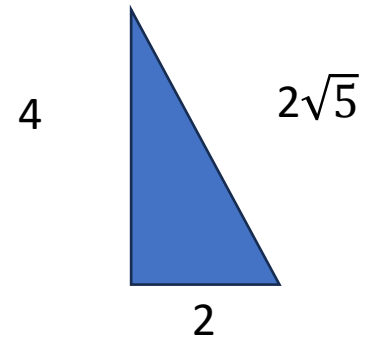
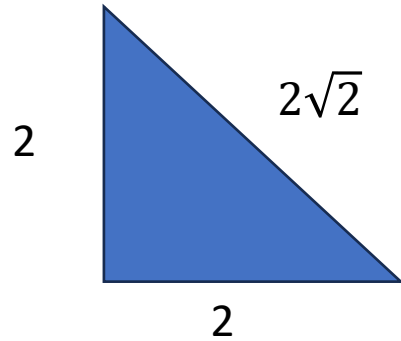
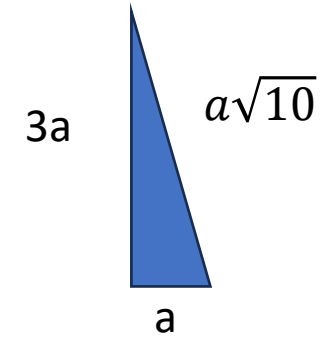
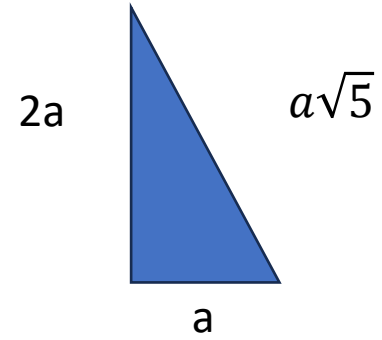
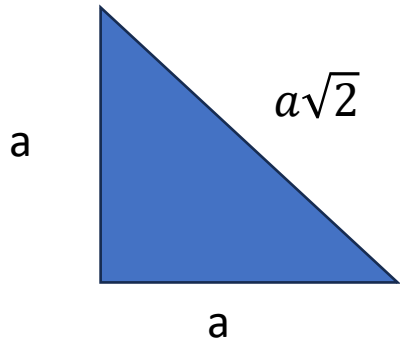
Sean:

a = lados de triángulo

$$A_e = \frac{a^2 \sqrt{3}}{4}$$

Eje Geometría

Figuras geométricas: Triángulos



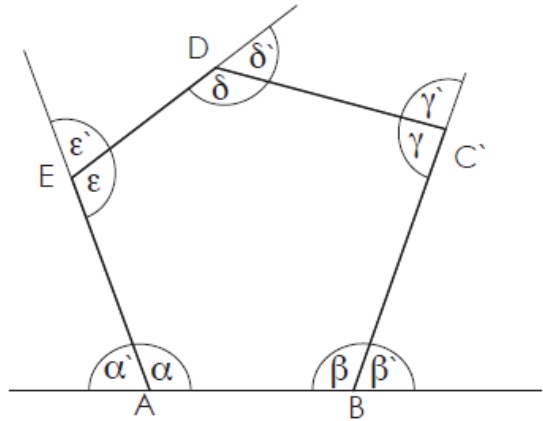
Eje Geometría

Figuras geométricas: Polígonos

Un polígono es una figura plana cerrada, limitada por trazos llamados lados, que se intersectan solo en sus puntos extremos llamados vértices. El segmento que une dos vértices no consecutivos recibe el nombre de diagonal.

Propiedades de polígonos de **n** lados

Suma de ángulos interiores	$180^{\circ} \cdot (n - 2)$
Suma de ángulos exteriores	360°
Diagonales desde un vértice	$n - 3$
Total de diagonales	$\frac{n \cdot (n - 3)}{2}$



Los polígonos regulares son aquellos que tienen sus lados y sus ángulos respectivamente congruentes.

Medida de ángulo interior	$\alpha = \frac{180^{\circ} \cdot (n - 2)}{n}$
Medida de ángulo exterior	$\alpha' = \frac{360^{\circ}}{n}$

Eje Geometría

Figuras geométricas: Ángulos



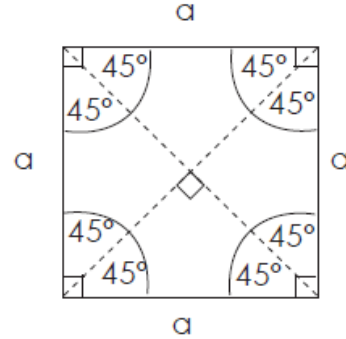
Cuadrilátero es cualquier polígono de 4 lados

Cuadrado:

Sus ángulos interiores son rectos y sus lados son congruentes.

$$P = 4 \cdot a$$

$$A = a^2$$

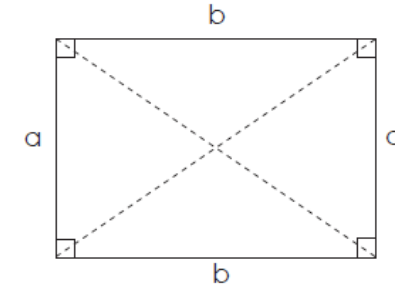


Rectángulo:

Tiene sus ángulos interiores rectos y los lados consecutivos no son congruentes.

$$P = 2a + 2b$$

$$A = a \cdot b$$

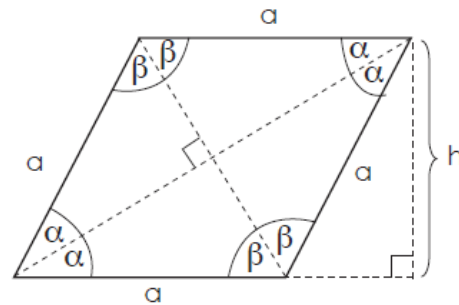


Rombo:

Tienen sus lados congruentes y sus ángulos interiores NO son rectos.

$$P = 4 \cdot a$$

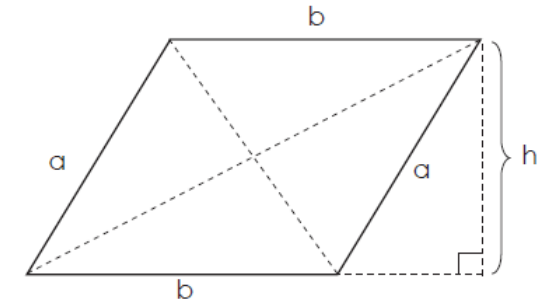
$$A = a \cdot h \quad \text{o} \quad A = \frac{D_1 \cdot D_2}{2}$$



Romboide: Sus ángulos interiores NO son rectos y sus lados consecutivos NO son congruentes.

$$P = 2a + 2b$$

$$A = \text{base} \cdot \text{altura} = b \cdot h$$



Eje Geometría

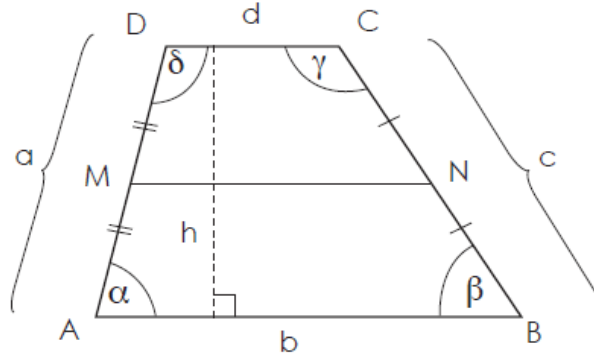
Figuras geométricas: Ángulos



Trapezio:
Cuadrilátero que tiene solo un par de lados paralelos, llamados bases. Sus ángulos colaterales internos entre las bases son suplementarios.

$$\alpha + \delta = 180^\circ \quad \beta + \gamma = 180^\circ$$

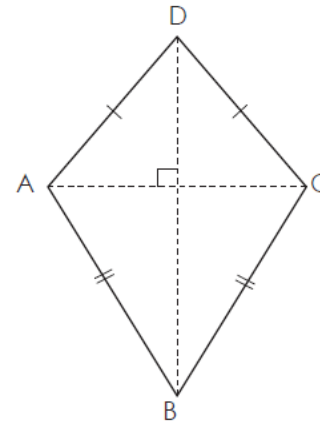
$$P = a + b + c + d$$
$$A = \frac{b + d}{2} \cdot h = \overline{MN} \cdot h$$



Trapezoide:

Cuadrilátero que no tiene par de lados paralelos. Los trapezoides se clasifican en asimétricos y simétricos (deltoide).

$$\text{Área deltoide} = \frac{D_1 \cdot D_2}{2}$$



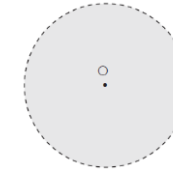
Eje Geometría

Figuras geométricas: Círculos



Circunferencia es el conjunto de puntos que están a una misma distancia del centro O .

Círculo corresponde a toda la región del plano delimitada por la circunferencia de centro O .



Elemento de un círculo

Radio (r): Trazo cuyos extremos son el centro de la circunferencia y un punto de ésta.

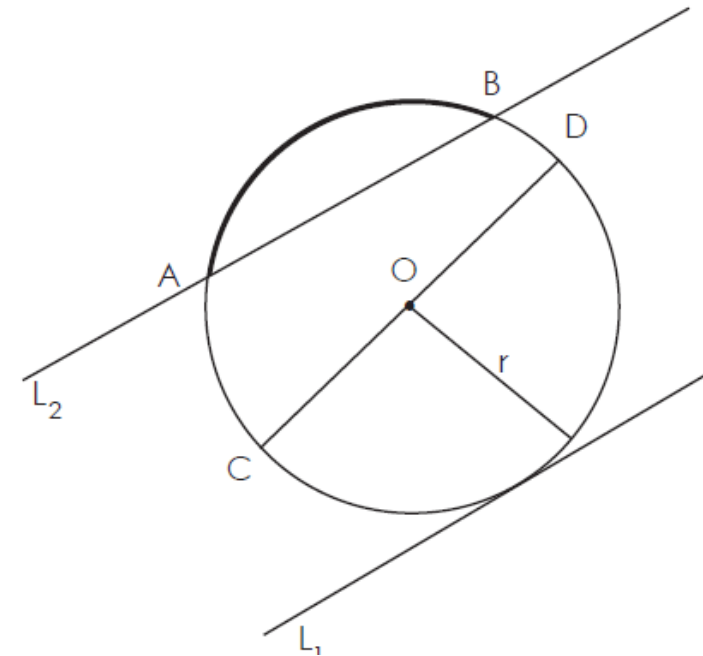
Cuerda ($\overline{AB}$): Segmento cuyos extremos son dos puntos de una circunferencia.

Diámetro ($\overline{CD}$): Cuerda que contiene al centro de la circunferencia. Por lo tanto el diámetro es la mayor cuerda que se puede trazar en una circunferencia. El diámetro es equivalente a dos radios.

Segmento o recta Tangente (L_1): Segmento o recta que intersecta a la circunferencia en un solo punto.

Segmento Secante (L_2): Segmento que intersecta en dos puntos a la circunferencia.

Arco ($\widehat{BA}$): Es una parte de la circunferencia determinada por dos puntos distintos de ella. Su lectura es en dirección contrareloj.



$$A = \pi \cdot r^2$$
$$P = 2 \cdot \pi \cdot r$$

Eje Geometría

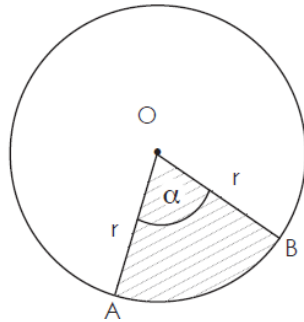
Figuras geométricas: Círculos



Sección circular

$$A = \pi r^2 \cdot \frac{\alpha}{360}$$

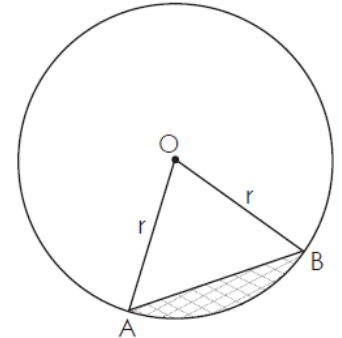
$$P = 2\pi r \cdot \frac{\alpha}{360} + 2r$$



Segmento circular

$$A = \pi r^2 \cdot \frac{\alpha}{360} - A_{triangulo}$$

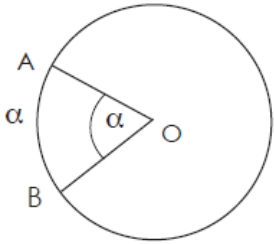
$$P = 2\pi r \cdot \frac{\alpha}{360} + \overline{AB}$$



Eje Geometría

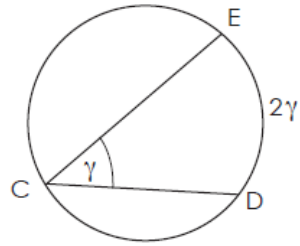
Figuras geométricas: Ángulos en la circunferencia

i. Ángulo del centro



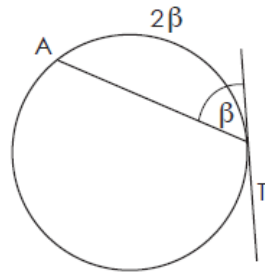
$$\widehat{AB} = \alpha$$

ii. Ángulo Inscrito



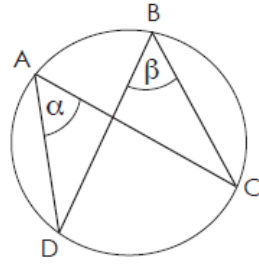
$$\widehat{DE} = 2 \cdot \gamma$$

iii. Ángulo semi-inscrito



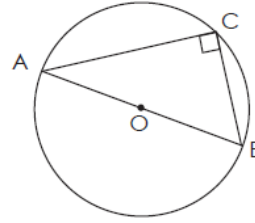
$$\widehat{TA} = 2 \cdot \beta$$

iv. Relación entre ángulos inscritos



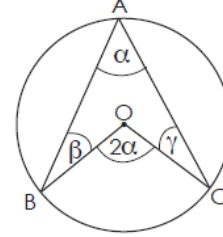
$$\alpha = \beta$$

v. Ángulo inscrito en una semicircunferencia



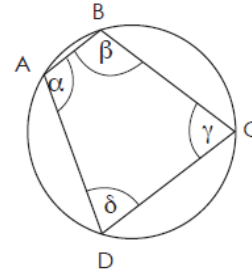
$$\sphericalangle ACB = 90^\circ$$

vi. Relación entre ángulos inscritos y de centro



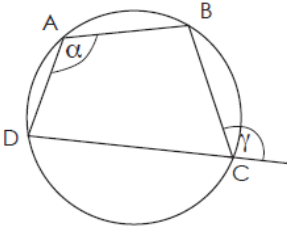
$$\alpha = \beta + \gamma$$

vii. Cuadrilátero inscrito



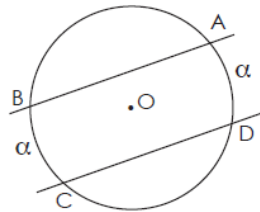
$$\alpha + \gamma = \beta + \delta = 180^\circ$$

viii. Ángulo exterior en un cuadrilátero



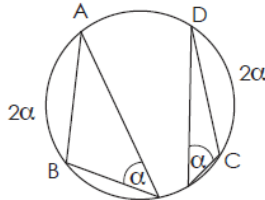
$$\alpha = \gamma$$

ix. Rectas paralelas



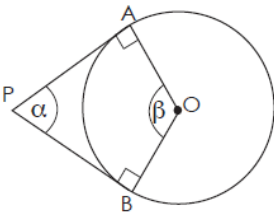
$$\begin{aligned} \text{Si } \overline{AB} \parallel \overline{CD} \\ \text{entonces} \\ \widehat{DA} = \widehat{BC} \end{aligned}$$

x. Cuerdas iguales



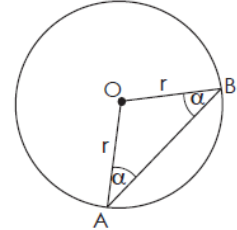
$$\begin{aligned} \text{Si } \overline{AB} = \overline{CD} \\ \text{entonces} \\ \widehat{AB} = \widehat{CD} = 2\alpha \end{aligned}$$

xi. Tangentes desde un punto



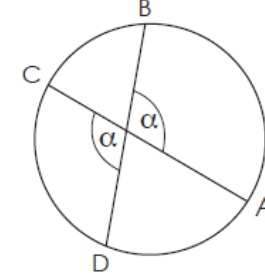
$$\alpha + \beta = 180^\circ$$

xii. Triángulo isósceles de radio r



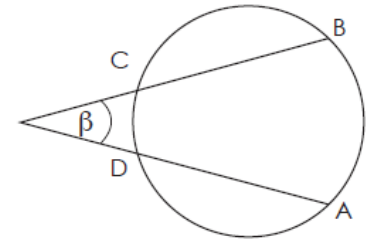
$$\begin{aligned} \sphericalangle BAO = \sphericalangle OBA \\ \Delta ABO, \text{ isósceles} \\ \text{de base } \overline{AB} \end{aligned}$$

xiii. Ángulo Interior



$$\alpha = \frac{\widehat{AB} + \widehat{CD}}{2}$$

xiv. Ángulo Exterior



$$\beta = \frac{\widehat{AB} - \widehat{CD}}{2}$$

Eje Geometría

Figuras geométricas: Áreas Achuradas

En el caso de la prueba PAES de Matemáticas M1, existe una pregunta asociada a calcular el área achurada de una figura compuesta. En la mayoría de los casos, se debe calcular como el área de la figura más grande, menos el área de la figura más pequeña. En otros casos, se debe identificar a que áreas son semejantes y se puede calcular de igual forma. Para ello, se debe tener conocimiento de todas las fórmulas para el cálculo de áreas de las figuras vistas.

